

· 论著 ·

2014 年 CHINET 中国细菌耐药性监测

胡付品¹, 朱德妹¹, 汪复¹, 蒋晓飞¹, 徐英春², 张小江², 张朝霞³, 季萍³, 谢轶⁴, 康梅⁴, 王传清⁵, 王爱敏⁵, 徐元宏⁶, 沈继录⁶, 孙自镛⁷, 陈中举⁷, 倪语星⁸, 孙景勇⁸, 褚云卓⁹, 田素飞⁹, 胡志东¹⁰, 李金¹⁰, 俞云松¹¹, 林洁¹¹, 单斌¹², 杜艳¹², 韩艳秋¹³, 郭素芳¹³, 魏莲花¹⁴, 吴玲¹⁴, 张泓¹⁵, 孔菁¹⁵, 胡云建¹⁶, 艾效曼¹⁶, 卓超¹⁷, 苏丹虹¹⁷

摘要: **目的** 了解国内主要地区临床分离菌对常用抗菌药物的敏感性和耐药性。**方法** 国内主要地区 17 所教学医院(15 所综合性医院、2 所儿童医院)临床分离菌采用纸片扩散法或自动化仪器法按统一方案进行细菌药物敏感性试验。按美国临床和实验室标准化协会(CLSI)2014 版标准判断结果。**结果** 收集各医院 2014 年 1—12 月临床分离菌共 78 955 株,其中革兰阳性菌 21 635 株,占 27.4%,革兰阴性菌 57 320 株,占 72.6%。金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株的平均检出率分别为 44.6%和 83.0%。甲氧西林耐药株(MRSA 和 MRCNS)对 β 内酰胺类抗生素和其他测试药的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株(MSSA 和 MSCNS)。MRSA 中有 92.0%菌株对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑敏感;MRCNS 中有 85.6%的菌株对利福平敏感。未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药株。肠球菌属中粪肠球菌对多数测试抗菌药物(氯霉素除外)的耐药率显著低于屎肠球菌,两者中均有少数万古霉素耐药株,表型或基因型检测结果显示主要为 VanA 型、其次为 VanB 型或 VanM 型耐药。肺炎链球菌非脑膜炎株成人株和儿童株中青霉素敏感株(PSSP)所占比例较 2013 年均有所上升,中介(PISP)和耐药(PRSP)的检出率均有所下降。大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)和奇异变形杆菌中产超广谱 β 内酰胺酶(ESBL)株平均分别为 55.8%、29.9%和 24.0%,产 ESBL 株对测试药物的耐药率均比非产 ESBL 株高。肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗生素仍高度敏感,绝大多数菌株的耐药率低于 10%。不动杆菌属(鲍曼不动杆菌占 93.0%)对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 62.4%和 66.7%。与 2013 年相比,肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌中广谱耐药株的检出率有所上升。**结论** 细菌耐药性仍呈增长趋势,多重耐药和广泛耐药菌株检出率的增加对临床抗感染治疗构成严重威胁,需及时采取有效的感控措施。

关键词: 细菌耐药性监测; 药物敏感性试验; 多重耐药菌; 广泛耐药菌; 万古霉素耐药肠球菌; 耐甲氧西林葡萄球菌; 耐青霉素肺炎链球菌; 碳青霉烯酶

中图分类号:R378 文献标志码:A 文章编号:1009-7708(2015)05-0401-010

CHINET 2014 surveillance of bacterial resistance in China

HU Fupin, ZHU Demei, WANG Fu, JIANG Xiaofei, XU Yingchun, ZHANG Xiaojiang, ZHANG Zhaoxia, JI Ping, XIE Yi, KANG Mei, WANG Chuangqing, WANG Aimin, XU Yuanhong, SHEN Jilu, SUN Ziyong, CHEN Zhongju, NI Yuxing, SUN Jingyong, CHU Yunzhuo, TIAN Sufei, HU Zhidong, LI Jin, YU Yunsong, LIN Jie, SHAN Bin, DU Yan, HAN Yanqiu, GUO Sufang, WEI Lianhua, WU Ling,

作者单位:(按监测菌株数的多少排序)

1. 复旦大学附属华山医院,上海 200040;
2. 中国医学科学院北京协和医院;
3. 新疆医科大学第一附属医院;
4. 四川大学华西医院;
5. 复旦大学附属儿科医院;
6. 安徽医科大学第一附属医院;
7. 华中科技大学同济医学院附属同济医院;
8. 上海交通大学医学院附属瑞金医院;
9. 中国医科大学附属第一医院;
10. 天津医科大学总医院;

11. 浙江大学医学院附属邵逸夫医院;
12. 昆明医科大学第一附属医院;
13. 内蒙古医科大学附属医院;
14. 甘肃省人民医院;
15. 上海交通大学附属儿童医院;
16. 卫生部北京医院;
17. 广州医科大学附属第一医院。

作者简介:胡付品(1975—),男,博士,副研究员,主要从事抗菌药物药理学、细菌耐药性监测和耐药机制研究。

通信作者:汪复, E-mail: fuwang31@hotmail.com。

ZHANG Hong, KONG Jing, HU Yunjian, AI Xiaoman, ZHUO Chao, SU Danhong. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

Abstract: **Objective** To investigate the susceptibility and resistance of clinical isolates from hospitals in several regions of China. **Methods** Fifteen general hospitals and two children's hospitals were involved in this program. Antimicrobial susceptibility testing was carried out according to a unified protocol using Kirby-Bauer method or automated systems. Results were analyzed according to CLSI 2014 breakpoints. **Results** A total of 78 955 clinical isolates were collected from January to December 2014, of which gram negative organisms and gram positive cocci accounted for 72.6 % and 27.4 %, respectively. Methicillin-resistant strains in *S. aureus* (MRSA) and coagulase negative *Staphylococcus* (MRCNS) accounted for an average of 44.6 % and 83.0 %, respectively. The resistance rates of methicillin-resistant strains to β -lactams and other antimicrobial agents were much higher than those of methicillin-susceptible strains. However, 92.0 % of MRSA strains were still susceptible to trimethoprim-sulfamethoxazole, while 85.6 % of MRCNS strains were susceptible to rifampin. No staphylococcal strains were found resistant to vancomycin, teicoplanin or linezolid. In *Enterococcus* spp., the resistance rates of *E. faecalis* strains to most tested drugs (except chloramphenicol) were much lower than those of *E. faecium*. Some strains of both species were resistant to vancomycin. Vancomycin resistant strains of *E. faecalis* and *E. faecium* were mainly VanA, VanB or VanM type based on their phenotype or genotype. Regarding non-meningitis *S. pneumoniae* strains, the prevalence of penicillin-susceptible *S. pneumoniae* strains isolated from both adults and children were higher than those isolated in 2013, but the prevalence of penicillin-intermediate *S. pneumoniae* or penicillin-resistant *S. pneumoniae* strains decreased. The prevalence of ESBLs producing strains was 55.8 % in *E. coli* and 29.9 % in *Klebsiella* spp. (*K. pneumoniae* and *K. oxytoca*) and 24.0 % in *Proteus mirabilis* isolates on average. ESBLs-producing *Enterobacteriaceae* strains were more resistant than non-ESBLs-producing strains in terms of antibiotic resistance rates. The strains of *Enterobacteriaceae* were still highly susceptible to carbapenems. Overall less than 10 % of these strains were resistant to carbapenems. About 62.4 % and 66.7 % of *Acinetobacter* spp. (*A. baumannii* accounts for 93.0 %) strains were resistant to imipenem and meropenem, respectively. Compared with the data of year 2013, extensively-drug resistant strains in *K. pneumoniae* and *A. baumannii* increased. **Conclusions** The antibiotic resistance of clinical bacterial isolates is growing. The disseminated multi-drug or pan-drug resistant strains in a special region poses a serious threat to clinical practice and implies the importance of strengthening infection control. **Key words:** bacterial resistance surveillance; antimicrobial susceptibility testing; multi-drug resistant bacterium; extensively-drug resistant bacillus; vancomycin-resistant *Enterococcus*; methicillin-resistant *Staphylococcus*; penicillin-resistant *Streptococcus pneumoniae*; carbapenemase

多重耐药(multidrug-resistant, MDR)、广泛耐药(extensively-drug resistant, XDR)和全耐药(pan-drug resistant, PDR)菌株的出现和日益增多^[1],其所致感染为抗感染治疗带来了挑战,目前已成为公共卫生领域中的严重问题。现将 2014 年 CHINET 中国细菌耐药性监测结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 细菌 收集 CHINET 中国细菌耐药性监测网成员单位 2014 年 1 月 1 日—12 月 31 日临床分离株,剔除同一患者分离的重复菌株,按统一方案进行细菌对抗菌药物的敏感性试验。

1.1.2 培养基 药敏试验用 Mueller-Hinton (MH)琼脂,肺炎链球菌和各组链球菌用含 5 %脱纤维羊血 MH 琼脂,流感嗜血杆菌用嗜血杆菌属培

养基(HTM)加 SR158 营养补充剂。上述试剂均为英国 OXOID 公司商品。

1.1.3 抗菌药物纸片和 E 试验条 抗菌药物纸片为美国 BBL 公司或英国 OXOID 公司商品。青霉素、万古霉素和替考拉宁 E 试验条为法国生物梅里埃公司商品。

1.2 方法

1.2.1 药敏试验 参照 2014 年美国临床和实验室标准化协会(CLSI)推荐的药敏试验方法进行^[2],采用纸片扩散法或自动化仪器法。质控菌为:金黄色葡萄球菌(金葡菌) ATCC 25923、大肠埃希菌 ATCC 25922、铜绿假单胞菌 ATCC 27853、肺炎链球菌 ATCC 49619 和流感嗜血杆菌 ATCC 49247。

1.2.2 判断标准 参照 2014 年 CLSI 文件标准^[2]。其中磷霉素的判断标准仅针对尿标本分离的大肠埃希菌和粪肠球菌。替加环素的判断标准按美

国食品和药品监督管理局(FDA)文件标准。

1.2.3 β 内酰胺酶检测 采用头孢硝噻吩试验定性检测流感嗜血杆菌中的 β 内酰胺酶。按 CLSI 推荐的纸片法筛选和酶抑制剂增强确证试验检测大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌中产超广谱 β 内酰胺酶(ESBL)菌株。

1.2.4 青霉素不敏感肺炎链球菌的检测 经苯唑西林纸片法测定抑菌圈直径 ≤ 19 mm 的肺炎链球菌菌株,采用青霉素 E 试验条测定其最低抑菌浓度(MIC),脑膜炎株和非脑膜炎株分别按 CLSI 2014 年标准判定为青霉素敏感、中介或耐药株。

1.2.5 耐万古霉素肠球菌检测 经万古霉素纸片法测定结果为非敏感株者,用万古霉素和替考拉宁 E 试验条测定 MIC 值,部分菌株采用聚合酶链反应(PCR)法确认万古霉素耐药的基因型。

1.2.6 XDR 菌株和碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌(carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*, CRE)

XDR 为对除黏菌素和替加环素外的其他抗菌药物全耐药者^[1]。CRE 定义为对亚胺培南、美罗培南或厄他培南中任一种药物耐药者。

1.2.7 数据统计分析 数据统计分析采用 WHONET 5.6 软件。

2 结果

2.1 细菌分布

2014 年共收集临床分离株 78 955 株,其中革兰阳性菌 21 635 株,占 27.4%,革兰阴性菌 57 320 株,占 72.6%。住院患者和门诊急诊患者分离的菌株分别占 84.9%和 15.1%。标本分布中痰液等呼吸道标本占 41.6%、尿液 22.4%、血液 13.3%、伤口脓液 4.8%、脑脊液 1.0%、其他无菌体液 4.7%、生殖道分泌物 2.2%、粪便 1.2%和其他标本 8.7%。肠杆菌科细菌占有所有分离菌株的 45.3%(35 788/78 955),其中最多见者依次为大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、变形杆菌属;不发酵糖革兰阴性杆菌占有所有分离菌株的 25.3%(19 967/78 955),其中最多见者依次为不动杆菌属、铜绿假单胞菌和嗜麦芽窄食单胞菌。革兰阳性菌中最多见者依次为金葡菌、肠球菌属和凝固酶阴性葡萄球菌(只包括血液、脑脊液等无菌体液分离菌)。主要细菌菌种分布见表 1。

表 1 CHINET 中国细菌耐药监测菌种分布
Table 1 Distribution of bacterial species in 2014 CHINET

Organism	No. of strains	%
<i>E. coli</i>	16 511	20.91
<i>Klebsiella</i> spp	11 308	14.32
<i>Acinetobacter</i> spp	8 769	11.11
<i>P. aeruginosa</i>	7 471	9.46
<i>S. aureus</i>	7 210	9.13
<i>Enterococcus</i> spp	6 891	8.73
Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i> (from blood, CSF and other sterile body fluid)	3 867	4.90
<i>Enterobacter</i> spp	3 418	4.33
<i>S. maltophilia</i>	1 979	2.51
<i>Proteus</i> spp	1 732	2.19
β -hemolytic <i>Streptococcus</i>	1 613	2.04
<i>S. pneumoniae</i>	1 422	1.80
<i>H. influenzae</i>	1 247	1.58
<i>Serratia</i> spp	1 010	1.28
<i>Burkholderia</i> spp	896	1.13
<i>Citrobacter</i> spp	644	0.82
<i>S. viridans</i> (from blood, CSF and other sterile body fluid)	563	0.71
<i>Salmonella</i> spp	527	0.67
<i>Moraxella catarrhalis</i>	326	0.41
Other <i>Pseudomonas</i> spp	381	0.48
<i>Morganella</i> spp	353	0.45

continued table 1

Organism	No. of strains	%
Other <i>Haemophilus</i> spp	190	0.24
<i>Pantoea</i> spp	135	0.17
<i>Raoultella</i> spp	89	0.11
<i>Neisseria</i> spp	38	0.05
<i>Alcaligenes</i> spp	29	0.04
<i>Comamonas</i> spp	31	0.04
<i>Flavobacterium</i> spp	26	0.03
<i>Ralstonia</i> spp	27	0.03
<i>Providencia</i> spp	20	0.03
<i>Chryseobacterium</i> spp	5	0.01
Others*	227	0.29
Total	78 955	100

* Including *Corynebacterium* spp., *Kocuria* spp., *Micrococcus* spp., *Aerococcus* spp., *Gemella* spp., *Leuconostoc* spp..

2.2 革兰阳性球菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

2.2.1 葡萄球菌属 17 所医院金葡菌中甲氧西林耐药株(MRSA)的平均检出率为 44.6%(29.1%~74.2%),其中 2 所儿童医院 MRSA 的检出率分别为 32.5%和 34.3%。凝固酶阴性葡萄球菌甲氧西林耐药株(MRCNS)的检出率平均为 83.0%(70.6%~96.1%)。MRSA 和 MRCNS 对 β 内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类和喹诺酮类等抗菌药物的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株(MSSA 和 MSCNS)。但 MRSA 对甲氧苄胺-磺胺甲噁唑的耐药率低于 MSSA(7.0%对 12.6%)。MRCNS 对甲氧苄胺-磺胺甲噁唑的耐药率明显高于 MRSA(60.7%比 7.0%);但对利福平的耐药率则显著低于 MRSA(13.3%对 47.2%)。92%MRSA 对甲氧苄胺-磺胺甲噁唑敏感,85.6% MRCNS 对利福平敏感。葡萄球菌属中均未检出万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺耐药的菌株,见表 2。

2.2.2 肠球菌属 6 891 株肠球菌属中粪肠球菌 3 129 株,屎肠球菌 3 312 株,分别占肠球菌属 45.4%和 48.1%;其他肠球菌 450 株,占 6.5%。粪肠球菌对绝大多数所测试抗菌药物的耐药率均显著低于屎肠球菌,但对氯霉素的耐药率高于屎肠球菌(31.0%对 5.7%)。粪肠球菌对呋喃妥因、磷霉素和氨苄西林的耐药率较低,分别为 3.5%、4.3%和 6.8%。屎肠球菌对所测试药的耐药率均较高。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素的耐药率分别为 31.2%和 49.5%。粪肠球菌和屎肠球菌中均有少数对万古霉素和替考拉宁耐药株,见表 3。根据万

古霉素和替考拉宁耐药表型推测或经 PCR 检测万古霉素耐药相关基因,可分型的 101 株万古霉素耐药肠球菌(VRE)中,产 *VanA*、*VanB* 或 *VanM* 型基因的菌株分别为 38 株(全部为屎肠球菌)、40 株(粪肠球菌 10 株和屎肠球菌 30 株)和 23 株(全部为屎肠球菌)。

2.2.3 链球菌属 分离到 A、B、C、G 各组 β 溶血链球菌分别为 456、913、94 和 57 株,分离自血液或脑脊液等无菌体液标本的草绿色链球菌 563 株。除 C 组链球菌外,各组 β 溶血链球菌对青霉素均极敏感,敏感率>90%。少数草绿色链球菌对之耐药(10.1%)。各组链球菌属对红霉素和克林霉素的耐药率均在 57%以上;其中 A 组链球菌对该两药的耐药率可达 84%以上。各组 β 溶血链球菌中均有少数菌株对头孢噻肟或头孢曲松耐药。除 B 组溶血链球菌外,其他 β 溶血链球菌对左氧氟沙星均较敏感。未检出万古霉素、利奈唑胺耐药株,表 4。

2.2.4 肺炎链球菌 1 422 株肺炎链球菌中,9 株脑膜炎株(儿童组 4 株,成人组 5 株)和 1 413 株非脑膜炎株(儿童组 956 株,成人组 457 株)。儿童株中青霉素敏感、中介和耐药肺炎链球菌(PSSP、PISP 和 PRSP)的检出率分别为 79.8%、10.6%、9.6%,成人株中分别为 95.0%、3.7%和 1.3%,见表 5。药敏试验结果显示:儿童株和成人株对红霉素、克林霉素和甲氧苄啶-磺胺甲噁唑耐药率均较高。儿童组中已出现少数左氧氟沙星耐药株,但较成人组为少。未检出万古霉素和利奈唑胺耐药株,见表 6。

表 2 葡萄球菌属对抗菌药物的耐药率和敏感率
Table 2 Susceptibility of *Staphylococcus* spp. to antimicrobial agents in 2014 CHINET

Antimicrobial agent	MRSA (n = 3 172)		MSSA (n = 4 022)		MRCNS (n = 3 210)		MSCNS (n = 739)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
	(%)							
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100
Linezolid	0	100	0	100	0	100	0	100
Teicoplanin	0	100	0	100	0	100	0	100
Cefazolin	83.4	12.5	1.1	98.5	31.7	63.2	0	100
Cefuroxime	88.6	7.9	0.9	98.9	37.8	56.2	0.5	99.5
Ampicillin-sulbactam	60.1	13.9	1.6	96.7	23.5	69.2	0.5	99.5
Rifampin	47.2	52.2	1.5	97.9	13.3	85.6	2.9	96.8
Trimethoprim-sulfamethoxazole	7.0	92.0	12.6	86.6	60.7	37.8	25.6	73.3
Levofloxacin	71.7	27.3	8.9	90.3	53.0	43.0	8.2	89.3
Ciprofloxacin	68.3	29.6	11.2	85.8	56.5	36.2	10.2	86.4
Gentamicin	62.3	36.2	10.8	86.1	30.2	63.8	4.6	93.1
Clindamycin	52.9	44.4	23.5	72.0	39.9	56.0	12.4	83.3
Erythromycin	77.1	20.5	51.4	46.2	86.2	0.8	62.8	35.1
Penicillin G	100	0	88.4	11.6	100	0	72.3	27.7
Oxacillin	100	0	0	100	100	0	0	100

MRSA, methicillin-resistant *S. aureus*; MSSA, methicillin-susceptible *S. aureus*; MRCNS, methicillin-resistant coagulase negative *Staphylococcus*; MSCNS, methicillin-susceptible coagulase negative *Staphylococcus*.

表 3 粪肠球菌和屎肠球菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 3 Susceptibility of *Enterococcus* spp. to antimicrobial agents in 2014 CHINET

Antimicrobial agent	<i>E. faecalis</i> (n = 3 129)		<i>E. faecium</i> (n = 3 312)	
	R	S	R	S
	(%)			
Vancomycin	0.4	99.0	4.2	95.6
Linezolid	0.8	98.2	0.2	99.4
Teicoplanin	0.1	99.8	1.5	98.1
Nitrofurantoin	3.5	93.7	46.6	31.3
Fosfomycin	4.3*	92.9*		
Ampicillin	6.8	93.2	91.6	8.4
Chloramphenicol	31.0	61.0	5.7	79.5
Ciprofloxacin	26.1	53.8	89.0	6.6
Levofloxacin	25.4	70.8	85.6	9.7
Gentamicin-High	31.2	65.0	49.5	49.3
Rifampin	64.2	16.5	83.5	12.5
Erythromycin	71.0	8.5	89.1	3.1

* Results only from urinary tract isolates.

表 4 链球菌属对抗菌药物的耐药率

Table 4 Resistance rates of *Streptococcus* spp. to antimicrobial agents in 2014 CHINET

Antimicrobial agent	Group A (n = 456)	Group B (n = 913)	Group C (n = 94)	Group G (n = 57)	<i>S. viridans</i> * (n = 563)
	(%)				
Penicillin	0.5	4.7	21.1	0	10.1
Erythromycin	88.7	67.8	70.2	65.1	63.8
Clindamycin	84.1	57.8	63.8	65.9	57.4
Cefuroxime	0	0	0	0	10.9
Cefotaxime	0.5	1.9	6.4	2.4	13.5
Ceftriaxone	1.3	2.1	0	3.0	18.2
Vancomycin	0	0	0	0	0
Linezolid	0	0	0	0	0
Levofloxacin	1.2	47.7	3.2	0	11.1

* Isolated from blood, cerebrospinal fluid or other sterile body fluids.

2.3 革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

2.3.1 肠杆菌科细菌 大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌以及奇异变形杆菌中产 ESBL 菌株

的检出率分别为 55.8 %、29.9 % 和 24.0 %。上述产 ESBL 株对青霉素类、头孢菌素类、氨基糖苷类、喹诺酮类、甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率均显著高于非产 ESBL 株。大肠埃希菌对环丙沙星、庆大霉素、哌拉西林和甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率均接近或高于 50 %。肠杆菌科细菌对 3 种碳青霉烯类的耐药率仍然较低,不同菌种的耐药率大多在 10 % 以下,见表 7。伤寒和副伤寒沙门菌对阿莫西林酶抑制剂复方和氯霉素(除肠炎沙门菌外)的耐药率(< 15 %)低于其他沙门菌属细菌,沙门菌属细菌对环

丙沙星的耐药率均较低(<5 %),见表 8。志贺菌属 20 株,其中福氏志贺菌 11 株、宋内志贺菌 4 株,其他志贺菌 5 株。福氏志贺菌对氨苄西林、头孢噻肟、氯霉素和甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率超过 50 %,对环丙沙星和氨苄西林-舒巴坦的耐药率分别为 33.3 % 和 40.0 %。35 788 株肠杆菌科细菌对 11 种常用抗菌药物的总耐药率和敏感率见表 9。其中细菌对替加环素、3 种碳青霉烯类和阿米卡星的耐药率最低,为 3.7 %~5.5 %,其次为 2 种酶抑制剂复方合剂(头孢哌酮-舒巴坦和哌拉西林-他唑巴坦)。

表 5 儿童和成人中肺炎链球菌的分布

Table 5 The distribution of *S. pneumoniae* isolates in children and adults

Strains	Isolates from children				Isolates from adults			
	2013		2014		2013		2014	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
PSSP	608	67.1	765	79.8	457	90.7	438	95.0
PISP	105	11.6	102	10.6	27	5.4	17	3.7
PRSP	193	21.3	92	9.6	20	4.0	6	1.3
Total	906	100	959	100	504	100	461	100

PSSP, penicillin-susceptible *S. pneumoniae*; PISP, penicillin-intermediate *S. pneumoniae*; PRSP, penicillin-resistant *S. pneumoniae*.

表 6 儿童和成人患者肺炎链球菌非脑膜炎株对抗菌药物的耐药率

Table 6 Resistance rates of nonmeningitis *S. pneumoniae* strains isolated from children or adults in 2014 CHINET

(%)

Antimicrobial agent	Isolates from children			Isolates from adults		
	PSSP (n = 765)	PISP (n = 102)	PRSP (n = 92)	PSSP (n = 438)	PISP (n = 17)	PRSP (n = 6) *
Penicillin	0	0	100	0	0	6
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Erythromycin	97.2	98.0	98.9	94.4	93.8	6
Clindamycin	95.6	97.0	97.8	92.9	83.3	6
Moxifloxacin	0.3	1.1	0	0.6	0	0
Levofloxacin	0.5	0	2.2	4.4	5.9	0
Linezolid	0	0	0	0	0	0
Sulfamethoxazole-trimethoprim	78.7	95.9	98.8	63.8	80.0	4

* Number of strains.

表 7 肠杆菌科细菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 7 Susceptibility of *Enterobacteriaceae* to antimicrobial agents in 2014 CHINET

(%)

Antimicrobial agent	<i>E. coli</i> (n = 16 511)		<i>Klebsiella</i> spp (n = 11 308)		<i>Proteus</i> spp (n = 1 732)		<i>Enterobacter</i> spp (n = 3 418)		<i>Serratia</i> spp (n = 1 010)		<i>Citrobacter</i> spp (n = 644)		<i>Morganella</i> spp (n = 353)	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	4.0	94.4	9.0	90.4	4.5	94.4	3.3	95.5	3.2	96.0	5.2	93.9	1.2	97.9
Gentamicin	46.6	52.6	24.6	74.7	25.4	65.1	13.5	83.8	16.9	82.2	23.3	75.6	27.9	65.0

continued table 7

Antimicrobial agent	<i>E. coli</i> (n = 16 511)		<i>Klebsiella</i> spp (n = 11 308)		<i>Proteus</i> spp (n = 1 732)		<i>Enterobacter</i> spp (n = 3 418)		<i>Serratia</i> spp (n = 1 010)		<i>Citrobacter</i> spp (n = 644)		<i>Morganella</i> spp (n = 353)	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Piperacillin	71.6	20.5	48.2	42.1	22.5	65.0	34.6	57.7	28.9	68.4	39.1	50.3	11.2	81.5
Piperacillin-tazobactam	3.4	91.7	13.9	80.4	1.6	95.9	9.5	77.3	4.7	92.6	9.2	82.3	2.3	95.7
Cefazolin	71.1	7.5	52.3	13.8	67.1	8.1	95.4	0.9	97.2	0.5	89.9	5.3	98.3	0.9
Cefuroxime	62.8	34.7	47.3	50.2	49.5	49.6	52.6	36.0	91.5	4.6	47.8	47.2	76.0	12.0
Cefotaxime	62.0	36.4	48.1	49.0	32.2	65.2	42.2	49.9	37.0	54.1	42.2	49.3	18.2	77.3
Ceftazidime	28.8	66.2	29.1	67.1	7.3	91.1	32.8	64.0	8.5	87.5	32.9	62.8	11.5	84.7
Cefepime	28.1	58.7	22.6	71.3	9.1	77.2	12.8	78.3	11.3	77.8	15.6	76.2	3.4	90.9
Cefoperazone-sulbactam	5.4	76.2	16.1	72.6	2.9	93.9	8.9	76.9	6.8	84.5	13.3	72.9	3.2	91.2
Cefoxitin	13.6	76.6	12.1	85.4	2.5	93.7	91.3	6.0	22.1	29.6	74.2	23.1	11.9	33.9
Imipenem	0.9	98.5	10.5	87.6	1.5*	90.6	4.5	90.0	6.7	83.9	8.3	87.9	14.7	59.7
Meropenem	1.0	98.8	13.4	85.6	2.1	97.4	3.3	95.5	7.0	92.4	8.1	90.9	2.9	96.7
Ertapenem	1.2	96.4	10.9	87.0	3.3	94.8	7.7	86.7	6.8	91.4	11.0	84.6	2.7	96.2
Ciprofloxacin	58.9	39.2	22.4	73.1	39.7	53.1	12.7	82.9	15.5	79.3	22.6	71.2	20.7	65.3
Trimethoprim-sulfamethoxazole	59.1	40.5	29.2	69.8	54.6	44.3	22.6	77.2	7.2	91.6	31.2	68.8	44.6	53.7
Fosfomycin	7.3**	90.8**												

* Results only by Kirby-Bauer method. ** Results only from urinary tract isolates.

表 8 沙门菌属和志贺菌属细菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 8 Susceptibility of *Salmonella* spp. and *Shigella* spp. to antimicrobial agents in 2014 CHINET

(%)

Antimicrobial agent	<i>S. Typhi</i> and <i>S. Paratyphi</i> A, B, C (n = 71)		<i>S. Enteritidis</i> (n = 87)		<i>S. Typhimurium</i> (n = 187)		<i>Shigella flexneri</i> (n = 11)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Ampicillin	21.3	78.7	65.1	34.9	78.9	21.1	90.0	10.0
Ampicillin-sulbactam	14.9	78.7	15.1	47.7	18.5	52.2	40.0	20.0
Amoxicillin-clavulanic acid	0	75.0	2.9	86.8	10.6	72.7		
Cefoperazone-sulbactam	4.0	84.0	5.6	88.9	0	94.4		
Ceftriaxone	10.0	90.0	10.6	89.4	11.4	88.1	50.0	50.0
Ciprofloxacin	4.5	89.6	2.5	97.5	3.6	79.5	33.3	44.4
Trimethoprim-sulfamethoxazole	17.4	82.6	10.3	88.5	41.7	57.8	60.0	40.0
Chloramphenicol	3.4	96.6	1.3	97.4	42.2	56.1	66.7	16.7

2.3.2 不发酵糖革兰阴性杆菌 7 471 株铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 26.6 % 和 24.3 %; 对多黏菌素 B 和阿米卡星的

耐药率分别为 2.4 % 和 9.4 %, 对 2 种酶抑制剂复方、庆大霉素、环丙沙星、头孢他啶、头孢吡肟和哌拉西林的耐药率 < 20 %。8 769 株不动杆菌

属中 93 % 为鲍曼不动杆菌, 该菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 62.4 % 和 66.7 %; 对头孢哌酮-舒巴坦、阿米卡星和米诺环素的耐药率分别为 37.7 %、47.4 % 和 49.7 %, 部分菌株对多黏菌素 B 的耐药率 < 2 %, 对其他测试药的耐药率多在 50 % 以上。嗜麦芽窄食单胞菌对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑、米诺环素、左氧氟沙星敏感率均在 88 % 以上。除氯霉素外, 伯克霍尔德菌对 CLSI 推荐的抗菌药物的敏感率均在 70 % 以上, 见表 10。19 967 株不发酵糖革兰阴性杆菌对 9 种常用抗菌药物的总耐药率与 2013 年结果大致相仿, 见表 9。

2.3.3 XDR 革兰阴性杆菌 革兰阴性杆菌中对全部测试的抗菌药物(除多黏菌素和替加环素外)均耐药的 XDR 株主要存在于肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌中。其中肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌中的 XDR 株数比 2013 年有所上升, 见表 11。

表 9 肠杆菌科细菌和不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

Table 9 Susceptibility of *Enterobacteriaceae* and non-fermentative gram-negative bacilli to antimicrobial agents in 2014 CHINET (%)

Antimicrobial agent	<i>Enterobacteriaceae</i> (n = 35 788)		Non-fermentative gram-negative bacilli (n = 19 967)	
	R	S	R	S
Tigecycline	3.7	78.3		
Imipenem	5.3	92.4	47.5	48.9
Meropenem	5.4	94.0	44.1	53.1
Ertapenem	5.4	92.0		
Amikacin	5.5	93.3	29.3	68.0
Piperacillin-tazobactam	7.4	86.9	38.9	52.1
Cefoperazone-sulbactam	9.1	76.5	27.2	53.4
Cefepime	22.8	67.0	44.5	43.6
Ceftazidime	27.4	68.4	42.8	51.5
Gentamicin	33.6	65.0	42.3	54.6
Ciprofloxacin	38.6	57.7	40.9	55.2

表 10 不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 10 Susceptibility of non-fermentative gram-negative bacilli to antimicrobial agents in 2014 CHINET (%)

Antimicrobial agent	<i>P. aeruginosa</i> (n = 7 471)		<i>Acinetobacter</i> spp (n = 8 769)		<i>S. maltophilia</i> (n = 1 979)		<i>Burkholderia</i> spp (n = 896)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	9.4	88.4	47.4	50.3				
Gentamicin	14.9	81.1	62.5	35.6				
Piperacillin	19.8	68.1	71.0	21.7				
Piperacillin-tazobactam	14.4	71.3	62.4	33.5				
Cefoperazone	30.9	54.1	89.8	2.9				
Cefoperazone-sulbactam	15.5	66.9	37.7	41.7	26.1	50.3		
Ticarcillin-clavulanic acid	35.1	22.7	67.8	27.9	33.8	38.7		
Ceftazidime	18.7	74.7	68.0	27.8	37.4	52.5	12.0	82.9
Cefepime	16.0	74.9	67.6	19.4				
Aztreonam	26.2	54.7	76.4	6.2				
Imipenem	26.6	68.5	62.4	36.8				
Meropenem	24.3	71.3	66.7	32.9			13.9	79.0
Ciprofloxacin	14.9	79.4	65.4	33.8				
Trimethoprim-sulfamethoxazole	89.1	9.0	50.5	46.7	8.8	90.4	9.6	89.8
Minocycline	85.7	7.0	49.7	34.0	2.6	92.4	5.7	75.0
Levofloxacin	12.9	81.0	42.7	36.7	8.2	88.1	12.2	71.7
Polymyxin B (n = 409)	2.4	97.6	1.9	98.1				
Chloramphenicol					11.3	62.0	25.0	50.0

表 11 广泛耐药革兰阴性杆菌的检出率

Table 11 Prevalence of extensively drug-resistant gram-negative bacilli by year

Year	<i>P. aeruginosa</i>		<i>A. baumannii</i>		<i>K. pneumoniae</i>	
	XDR/Total	%	XDR/Total	%	XDR/Total	%
2008	85/4 130	2.1	340/3 120	10.9	10/3 078	0.3
2009	85/4 912	1.7	709/4 163	17.0	81/4 556	1.8
2010	86/5 080	1.7	1 058/4 949	21.4	189/5 032	3.8
2011	109/6 012	1.8	1 262/5 958	21.2	150/6 390	2.3
2012	109/7 271	1.5	1 380/7 827	17.6	373/8 772	4.2
2013	163/8 257	2.0	1 321/9 024	14.6	250/11 053	2.3
2014	119/7 471	1.6	1 606/8 157	19.7	336/10 360	3.2

XDR, extensively drug-resistant strains.

2.3.4 流感嗜血杆菌 1 247 株流感嗜血杆菌中, 儿童分离株 745 株, 成人分离株 502 株。产 β 内酰胺酶株总检出率为 33.2%, 其中儿童株和成人株的

产酶率分别为 35.2% 和 29.8%。除氯霉素和环丙沙星外, 儿童株对其他测试抗菌药物的耐药率均较成人株高, 见表 12。

表 12 流感嗜血杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 12 Susceptibility of *H. influenzae* to antimicrobial agents in 2014 CHINET

(%)

Antimicrobial agent	Total (n = 1 247)		Isolates from children (n = 745)		Isolates from adults (n = 502)	
	R	S	R	S	R	S
Meropenem	3.1	96.9	3.4	96.6	1.2	98.8
Ceftriaxone	8.9	91.1	9.0	91.0	8.7	91.3
Cefuroxime	22.2	72.2	25.7	68.3	15.2	80.2
Cefotaxime	10.7	88.8	12.3	87.6	8.1	90.8
Ampicillin-sulbactam	24.8	75.2	27.8	72.2	18.5	81.5
Ampicillin	41.8	50.7	45.3	45.3	36.0	59.7
Amoxicillin-clavulanic acid	19.4	80.6	20.2	79.8	18.5	81.5
Azithromycin	14.2	85.8	15.9	84.1	10.5	89.5
Chloramphenicol	10.5	76.1	9.6	70.7	11.7	83.6
Ciprofloxacin	8.7	90.9	4.9	95.1	15.3	83.4
Trimethoprim-sulfamethoxazole	64.6	34.3	67.8	31.1	57.8	41.0

Prevalence of beta-lactamase producer: 33.2% overall; specifically, 35.2% in the strains from children and 29.8% in the strains from adults.

3 讨论

2014 年 CHINET 中国细菌耐药性监测结果: ①参加本次细菌耐药性监测的医院与 2013 年相比^[3], 新增 1 所, 参加单位为 17 所。2014 年收集的总菌株数为 78 955 株, 较 2013 年的 84 572 株减少 6.6%。在肠杆菌科细菌中大肠埃希菌和变形杆菌属有所增多, 肠杆菌属和沙门菌属减少。不发酵糖革兰阴性杆菌中不动杆菌属和铜绿假单胞菌有所减少。在革兰阳性球菌中肠球菌属、 β 溶血链球菌和肺炎链球菌增多, 金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌减少; 流感嗜血杆菌增多。②金葡菌中甲氧西林耐药株检出率由 2013 年的 45.2% 继续下降至 44.6%。MRSA 对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率保持稳定(分别为 7.1% 和

7.0%)。凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株检出率由 2013 年的 73.5% 上升至 83.0%; MRCNS 对利福平的耐药率略有上升(由 11.7% 升至 13.3%)。③肠球菌属中万古霉素耐药粪肠球菌 12 株(2013 年为 5 株), 其中 VanB 型 10 株; 万古霉素耐药屎肠球菌 120 株, 其中 VanA 型 38 株, VanB 型 30 株, VanM 型 23 株。发现少数利奈唑胺耐药粪肠球菌和屎肠球菌。此外, 自 2011 年开始, 肠球菌属中屎肠球菌的分离株数首次超过粪肠球菌^[4]。④大肠埃希菌和奇异变形杆菌中产 ESBL 株增多(分别为 55.8% 对 54.0%、24.0% 对 16.5%), 但克雷伯菌属中产 ESBL 株略有减少(29.9% 对 31.8%)。⑤肠杆菌科细菌中均出现少数碳青霉烯类耐药株, 以肺炎克雷伯菌为最多, 其对亚胺培南和美罗培南的耐药率均 >10%。

历年耐药监测结果显示,变形杆菌属和摩根菌属细菌采用不同药敏试验方法所取得亚胺培南的耐药率相差较大。本研究中,变形杆菌属菌株对亚胺培南的耐药率纸片扩散法为 1.5%,自动化仪器法为 29.1%;摩根菌属细菌对亚胺培南的耐药率纸片扩散法和自动化仪器法分别为 14.7%和 40.5%。而变形杆菌属和摩根菌属细菌对美罗培南的耐药率分别为 2.1%和 2.9%。以上结果显示,在测定变形杆菌属和摩根菌属细菌对亚胺培南的药敏试验时,2 种不同药敏试验方法的测定结果存在很大差异。CLSI 指出,上述 2 类细菌对亚胺培南的耐药率较美罗培南显著为高,可能尚存在其他耐药机制^[1],有待进一步研究。同时,部分自动化仪器使用说明书中亦提示,奇异变形杆菌对亚胺培南的药敏试验结果可能不可靠。因此,临床实验室在遇到仪器法药敏试验结果显示奇异变形杆菌对亚胺培南耐药时,应采用纸片扩散法进行复核。

碳青霉烯类是治疗 MDR 肠杆菌科细菌引起感染的最有效的药物,但近年来 CRE 菌株的检出率呈逐年上升趋势^[5]。由于 CRE 菌株往往呈 XDR 或 PDR 的特征,导致感染患者可能陷入无药可用的困境^[6]。本组资料结果显示,绝大多数肠杆菌科细菌中均存在 CRE 菌株,以克雷伯菌属为最多,该菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率均超过 10%。标本种类和科室分布仍分别以呼吸道标本和重症监护病房为主。对 17 所医院分离的克雷伯菌属对亚胺培南和美罗培南的耐药率分析发现,不同医院分离的菌株对上述 2 种药物的耐药率相差很大(0.4%~34.5%),可能与不同医院医师用药习惯不同有关。本组资料显示,CRE 菌株对多数临床常用抗菌药物高度耐药,但对替加环素的耐药率为 11.9%,对阿米卡星、甲氧苄啶-磺胺甲噁唑和庆大霉素的耐药率分别为 37.1%、52.2%和 57.9%外,对其他抗菌药物的耐药率均近 70%或以上。目前多黏菌素类被认为是治疗 CRE 所致感染最有效的抗菌药物,但有报道临床上已发现对多黏菌素类耐药的菌株,应引起临床重视。

为应对 CRE 菌株所致感染带来的严重挑战,不少学者针对 CRE 菌株所致感染的治疗进行了探索。体外药敏试验结果显示,多黏菌素类、替加环素、磷霉素和氨基糖苷类对 CRE 菌株有良好抗菌活性。现有的临床研究结果显示,上述抗菌药物联合应用(如多黏菌素类或阿米卡星联合碳青霉烯类、多黏菌素类联合替加环素或利福平、氨基糖苷类联合磷霉素等)的疗效均优于单药治疗,尤其含有碳青霉烯类的联合治

疗组的病死率最低^[7-8]。在上述药物中,需注意药敏试验条件的改变对替加环素的药敏试验结果有很大的影响,包括避光、培养基中离子浓度的高低、pH 值、药物的有效期等^[9]。临床研究发现,与对照组相比,替加环素组全因病死率较高,呼吸机相关肺炎患者的治愈率较低和病死率较高,因此需慎用本品。

XDR 革兰阴性杆菌的出现和不断增多已成为临床面临的另一重大挑战^[10]。本次细菌耐药性监测结果与 2013 年相比,XDR 肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌的检出率有上升趋势。上述信息应引起医院高度重视并对重点科室进行流行病学调查,查明感染源和传播途径,并采取有效的感染控制措施防止耐药菌感染在病房中流行或引起大范围播散。

参考文献:

- [1] Falagas ME, Karageorgopoulos DE. Pandrug resistance (PDR), extensive drug resistance (XDR), and multidrug resistance (MDR) among Gram-negative bacilli: need for international harmonization in terminology[J]. Clin Infect Dis, 2008, 46(7): 1121-1122.
- [2] Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing[S]. Twenty-fourth informational supplement, 2014, M100-S24.
- [3] 胡付品,朱德妹,汪复,等. 2013 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2014, 14(5): 369-378.
- [4] 胡付品,朱德妹,汪复,等. 2011 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2012, 12(5): 321-329.
- [5] Hu F, Chen S, Xu X, et al. Emergence of carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae* clinical isolates from a teaching hospital in Shanghai, China[J]. J Med Microbiol, 2012, 61(Pt 1): 132-136.
- [6] Van Duin D, Kaye KS, Neuner EA, et al. Carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*: a review of treatment and outcomes[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2013, 75(2): 115-120.
- [7] Daikos GL, Tsaousi S, Tzouveleki LS, et al. Carbapenemase-producing *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infections: lowering mortality by antibiotic combination schemes and the role of carbapenems[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(4): 2322-2328.
- [8] Tascini C, Jagliaferri E, Giani T, et al. Synergistic activity of colistin plus rifampin against colistin-resistant KPC-producing *Klebsiella pneumoniae* [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2013, 57(8): 3990-3993.
- [9] 王辉,倪语星,陈民钧,等. 新型甘氨酸环素类抗菌药物替加环素的体外药敏试验操作规程[J]. 中华检验医学杂志, 2009, 32(11): 1208-1213.
- [10] Tzouveleki LS, Markogiannakis A, Psychogiou M, et al. Carbapenemases in *Klebsiella pneumoniae* and other *Enterobacteriaceae*: an evolving crisis of global dimensions [J]. Clin Microbiol Rev, 2012, 25(4): 682-707.

收稿日期:2015-03-09 修回日期:2015-06-17